



**Національний технічний університет України
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

**Радіотехнічний факультет
Кафедра радіотехнічних систем**

**ЗВІТ
до лабораторної роботи № 1**

Частина 1. «Типи даних та потоки вводу-виводу»

*з дисципліни «Інформатика. Частина 1.
Основи програмування та алгоритми»*

Виконав: студент групи РІ-61

Карацюба Олександр

Перевірив:

1. Мета роботи

Опанувати практичні навички оголошення змінних базових типів даних мови C, введення даних з клавіатури за допомогою функції **scanf()** та виведення даних на екран за допомогою функції **printf()**, а також навчитися використовувати директиву препроцесора **#define** для оголошення іменованих констант.

2. Завдання

Розробити програму мовою C, яка:

- оголошує іменовані константи (ПІБ студента, назву групи, факультету та закладу вищої освіти) за допомогою директиви **#define**;
- оголошує змінні різних базових типів даних (**unsigned int**, **float**, **int**, **double**) для зберігання номера семестру, конкурсного бала вступу, п'яти поточних оцінок та віку студента;
- здійснює введення значень цих змінних з клавіатури за допомогою функції **scanf()**;
- обчислює середній бал студента як середнє арифметичне п'яти введених оцінок;
- виводить на екран реквізити (заклад вищої освіти, факультет, групу, ПІБ), а також введені й обчислені дані у зручному для читання форматі.

3. Блок-схема алгоритму

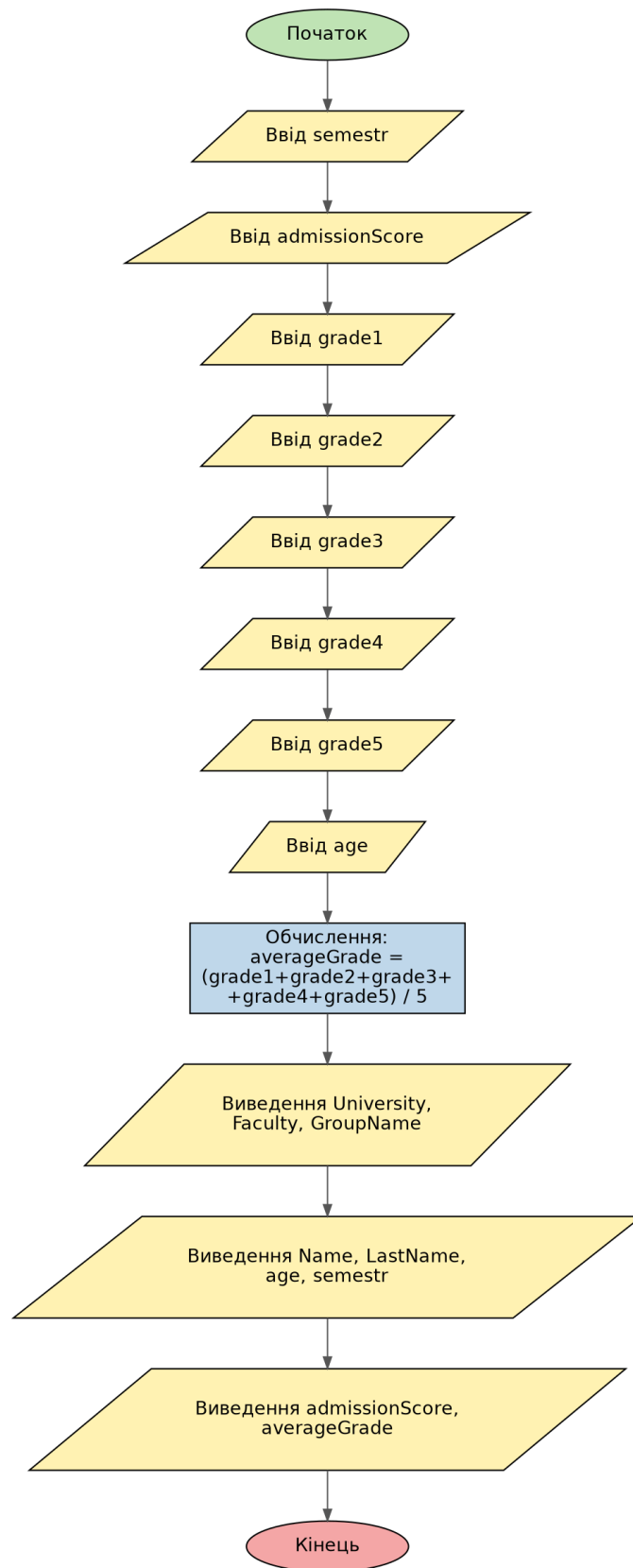


Рисунок 1 — Блок-схема алгоритму програми (лінійна структура: послідовний ввід, обчислення, вивід)

4. Текст програми

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #define Name "Oleksandr"
5  #define LastName "Karatsiuba"
6  #define GroupName "RI-61"
7  #define Faculty "RTF"
8  #define University "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
9
10 int main()
11 {
12     unsigned int semestr;
13     float admissionScore;
14     int grade1, grade2, grade3, grade4, grade5;
15     double averageGrade;
16     unsigned int age;
17
18     printf("\n*****");
19     printf("\n=====");
20     printf("\n");
21
22     printf("%s %s Enter following data.\n", Name, LastName);
23     printf("Enter semestr: ");
24     scanf("%u", &semestr);
25
26     printf("Enter your admission score: ");
27     scanf("%f", &admissionScore);
28
29     printf("Enter grade #1: ");
30     scanf("%d", &grade1);
31
32     printf("Enter grade #2: ");
33     scanf("%d", &grade2);
34
35     printf("Enter grade #3: ");
36     scanf("%d", &grade3);
37
38     printf("Enter grade #4: ");
39     scanf("%d", &grade4);
40
41     printf("Enter grade #5: ");
42     scanf("%d", &grade5);
43
44     printf("Enter your age: ");
45     scanf("%u", &age);
46
47     averageGrade = (double)(grade1 + grade2 + grade3 + grade4 + grade5) /
48     5;
49
50     printf("%s", University);
51     printf("\n%s", Faculty);
52     printf("\n%s", GroupName);
53     printf("\n-----");
54     printf("\nstudent: %s %s", Name, LastName);
55     printf("\nage: %u", age);
56     printf("\nsemestr: %u", semestr);
```

```

56     printf("\n-----");
57     printf("\nadmission score: %.1f", admissionScore);
58     printf("\naverage grade = %.2lf", averageGrade);
59
60     return 0;
61 }

```

5. Результати тестування

Програму скомпільовано компілятором GCC 13.3.0 без попереджень (прапорець -Wall) і протестовано в консольному режимі. Нижче наведено приклад інтерактивного сеансу (введені користувачем дані виділено кольором):

```

gcc main.c -o lab1.exe
lab1.exe

*****
=====

Oleksandr Karatsiuba Enter following data.
Enter semestr: 1
Enter your admission score: 187.50
Enter grade #1: 95
Enter grade #2: 90
Enter grade #3: 88
Enter grade #4: 92
Enter grade #5: 85
Enter your age: 18
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
RTF
RI-61
-----
student: Oleksandr Karatsiuba
age: 18
semestr: 1
-----
admission score: 187.5
average grade = 90.00

```

Перевірка обчислення: середній бал = $(95+90+88+92+85) / 5 = 450 / 5 = 90.00$ — результат програми збігається з ручним розрахунком, що підтверджує коректність роботи алгоритму та правильність застосованого явного приведення типу (double).

6. Висновки

У результаті виконання лабораторної роботи отримано практичні навички: оголошення іменованих констант за допомогою директиви #define; оголошення змінних базових типів даних мови C (unsigned int, float, int, double) відповідно до характеру інформації, яку вони мають зберігати; організації введення даних з клавіатури функцією scanf() з урахуванням відповідності специфікаторів формату

типам змінних та обов'язковим використанням оператора взяття адреси &; виведення даних на екран функцією printf() з використанням різних специфікаторів формату та керуванням точністю виведення дійсних чисел; виконання арифметичних обчислень із явним приведенням типів для запобігання втраті точності при цілочисельному діленні. Отримані результати підтверджені ручним розрахунком і збігаються з виведенням програми.